

Manual de Usuario

Pedagogical Simulator of a Universal Testing Machine (PSUTM)

Kevin Cruz

Alexei

Versión 1.0.0 - Noviembre 2025

Índice

1. Introducción al Simulador	1
1.1. Propósito	1
2. Instalación y Configuración Local	1
2.1. 1. Requisitos Previos	1
2.2. 2. Clonar el Repositorio	1
2.3. 3. Crear y Activar un Entorno Virtual	1
2.4. 4. Instalar Dependencias	1
3. Ejecución de la Aplicación	2
3.1. 1. Configurar la Base de Datos	2
3.2. 2. (Opcional) Generar Materiales Iniciales	2
3.3. 3. ¡Iniciar el Servidor!	2
3.4. 4. Acceder a la Aplicación	2
4. Guía de Uso de la Interfaz	2
4.1. Catálogo de Materiales	2
4.2. Simulador Interactivo	3

1. Introducción al Simulador

Bienvenido al Manual de Usuario de PSUTM, un simulador web educativo diseñado para la caracterización mecánica de materiales. Esta herramienta permite a estudiantes y profesionales de la ingeniería explorar de forma interactiva los ensayos de Tensión, Compresión y Torsión, conectando la acción manual con la visualización de datos en tiempo real.

1.1. Propósito

El objetivo de este software es servir como un laboratorio virtual, facilitando la comprensión de conceptos fundamentales de la ciencia de materiales que a menudo son abstractos, como el comportamiento elástico vs. plástico, el Módulo de Young, la fluencia y la fractura.

2. Instalación y Configuración Local

Esta guía le permitirá instalar y ejecutar la aplicación web completa en su máquina local en menos de 5 minutos.

2.1. 1. Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrese de tener instalados los siguientes programas:

- **Python** (versión 3.8 o superior).
- **Git** (para clonar el repositorio).

2.2. 2. Clonar el Repositorio

Abra su terminal o línea de comandos y ejecute el siguiente comando para descargar el código fuente:

```
1 git clone https://github.com/kacruzv011/Software_materiales_kc.git
2 cd Software_materiales_kc
```

2.3. 3. Crear y Activar un Entorno Virtual

Es una buena práctica aislar las dependencias del proyecto. Use el siguiente comando.

```
1 # En Linux/macOS:
2 python3 -m venv venv
3 source venv/bin/activate
4
5 # En Windows:
6 # python -m venv venv
7 # venv\Scripts\activate
```

Una vez activado, verá (venv) al principio del prompt de su terminal.

2.4. 4. Instalar Dependencias

El proyecto utiliza un archivo `requirements-dev.txt` que incluye todas las librerías necesarias para correr la aplicación y las herramientas de desarrollo (como el generador de materiales).

```
1 pip install -r requirements-dev.txt
```

3. Ejecución de la Aplicación

Con las dependencias instaladas, el siguiente paso es preparar la base de datos y ejecutar el servidor.

3.1. 1. Configurar la Base de Datos

Este comando creará el archivo de base de datos (`db.sqlite3`) y todas las tablas que la aplicación necesita.

```
python manage.py migrate
```

3.2. 2. (Opcional) Generar Materiales Iniciales

Para que el simulador tenga datos con los que trabajar, puede ejecutar nuestro comando personalizado que lee fichas técnicas en PDF y puebla la base de datos.

1. Coloque sus archivos PDF en la carpeta `media/uploads/pdfs/`.
2. Ejecute el siguiente comando:

```
python manage.py generar_materiales
```

3.3. 3. ¡Iniciar el Servidor!

Este es el último paso. Ejecute el siguiente comando para poner en marcha la aplicación:

```
python manage.py runserver
```

Debería ver un mensaje indicando que el servidor está funcionando en `http://127.0.0.1:8000/`.

3.4. 4. Acceder a la Aplicación

Abra su navegador web preferido y visite la dirección: <http://127.0.0.1:8000/>.

4. Guía de Uso de la Interfaz

La aplicación se compone de tres secciones principales: Inicio, Catálogo de Materiales y Simulador.

4.1. Catálogo de Materiales

En esta sección, puede explorar las diferentes familias de materiales.

- Use el menú desplegable para seleccionar una categoría (ej. “Metales”).
- Al seleccionar, aparecerá una tarjeta con las propiedades físicas clave de esa familia.
- Un segundo menú desplegable mostrará los materiales de esa categoría que están disponibles en la base de datos para simular.

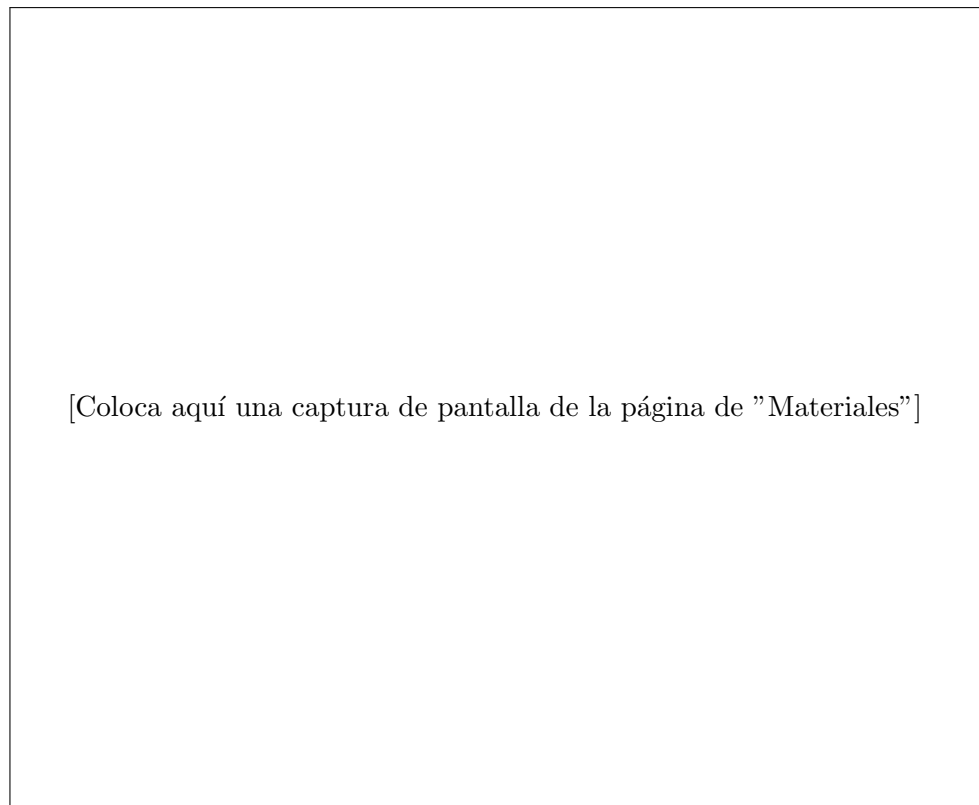
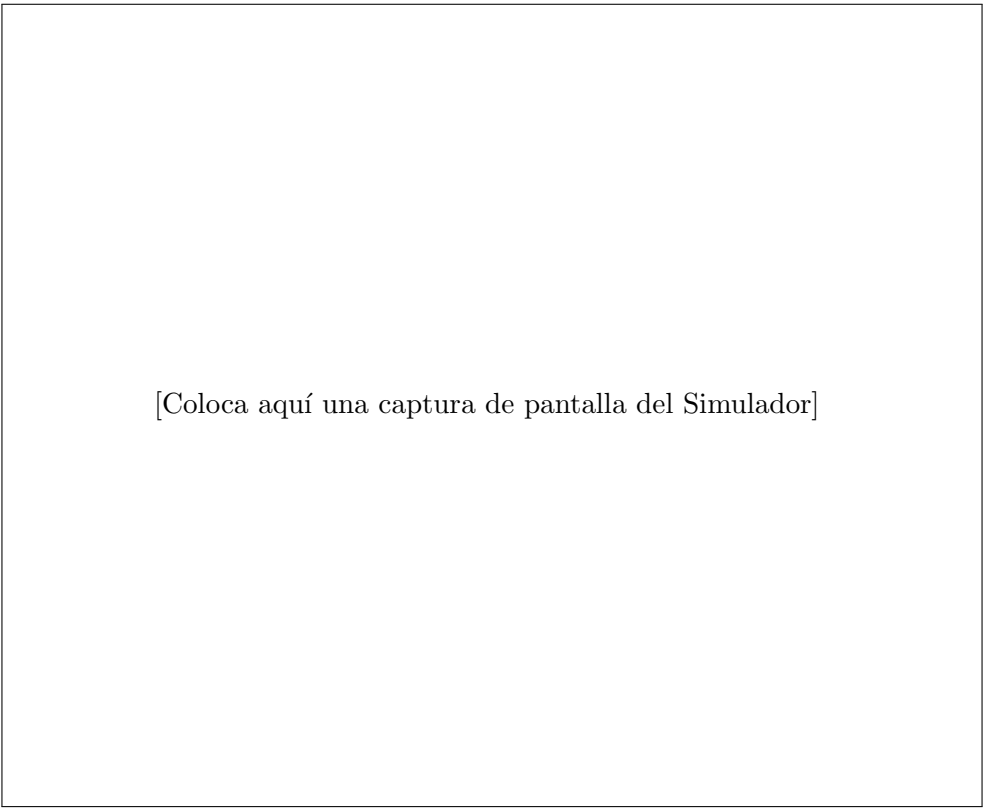


Figura 1: Interfaz del Catálogo de Materiales.

4.2. Simulador Interactivo

Esta es la herramienta principal del proyecto.

1. **Seleccione el Material:** Use el primer menú para elegir un material de la base de datos.
2. **Seleccione el Ensayo:** Elija "Tensión", "Compresión" o "Torsión".
3. **Carga de Datos:** El sistema cargará en segundo plano los datos del ensayo. La pieza interactiva de la máquina se habilitará.
4. **¡Interactúe!**
 - Para **Tensión y Compresión:** Haga clic y arrastre la mordaza superior hacia arriba o hacia abajo.
 - Para **Torsión:** Haga clic y arrastre la flecha interactiva hacia la izquierda o la derecha.
5. **Observe los Resultados:** A medida que mueve el ratón, la gráfica Esfuerzo-Deformación y la tabla de datos se actualizarán en tiempo real.



[Coloca aquí una captura de pantalla del Simulador]

Figura 2: Interfaz del Simulador Interactivo.